الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

إدارة تأثير استخراج الصخور والمعادن

العوامل المؤثرة في تعدين الصخور والمعادن

تتأثر عملية تعدين الخامات المعدنية بعوامل عديدة، منها:

1. **أهميتها** في الصناعات المختلفة، ومستوى الطلب عليها ← تصبح الخامات المعدنية ذات جدوى اقتصادية **بزيادة الطلب عليها** .

2. تؤثر **كمية أو احتياطيّات** الخامات المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض **ومدة استمرارية تعدينها** ←فكلما كانت **كمية** الخامات المعدنية المراد استخراجها **أكبر ومدة إنتاجها أطول** كانت **ذات جدوى اقتصادية أعلى.**

3. تؤثر **الظروف الجيولوجية** في عملية التعدين، فمثلًا:
   - تزداد **تكلفة استخراج** الخامات المعدنية إذا كانت على **أعماق كبيرة**؛ بسبب الحاجة إلى **حفر أنفاق عميقة**.
   - تكون تكلفة **الاستخراج منخفضة** عند استخدام طرائق **التعدين السطحي**.

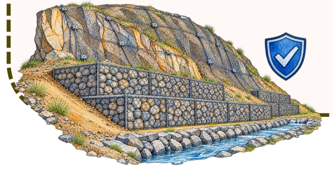
1.تقييم الأثر البيئي

إجراء **تقييم الآثار البيئية** المحتملة لعملية التعدين قبل اتخاذ القرار **بإنشاء المنجم** وإعطاء الإذن ببدء عمليات التعدين، وغالبًا ما يتضمن تفاصيل حول **التأهيل البيئي**، والترميم، وإعادة الاستخدام.

2.التأهيل البيئي

ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين ، ويشمل:

1. هدم المنشآت وإزالة المعدات.
2. تثبيت الفتات الصخري وتصريف المياه.
3. التخلص من النفايات الخطرة



3.الترميم

إعادة الأرض لحالتها السابقة عن طريق:

1. بناء النظام البيئي: زراعة أشجار ونباتات محلية.
2. إنشاء محميات طبيعية: (بما في ذلك البحيرات الاصطناعية).

مثل : حدائق **بوتشارت** في كندا الناتجة من ترميم موقع تعدين سابق ، إذ كانت في الأصل محجرًا لاستخراج الصخر الجيري

4.إعادة الاستخدام

استخدام المناجم المتوقفة للمساهمة اقتصادياً ، مثل:

1. مكبات للنفايات المنزلية.
2. مناطق جذب سياحي ،مثال:
   - حلبة غوتلاند رينغ في السويد.
   - منجم هوميز في غانا ←مركزًا لمشروع زراعي يضم مزارع الأسماك وتربية المواشي وزراعة الخضروات السياحية البيئية.

أ. خالد مقدادي
0799457455

لأنك
حاولت

مواضيع الربط للوحدة الثانية

الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره على البيئة

الربط بالهندسة

1 ماذا يطلق على الموقع الذي تستخرج فيه المعادن والصخور؟

المنجم

2 أين يمكن أن يكون المنجم؟

على سطح الأرض أو تحتها وفقاً لعملية التعدين

3 ماذا يطلق على الهندسة التي تختص بتصميم الهياكل والبنية التحتية للمنجم؟

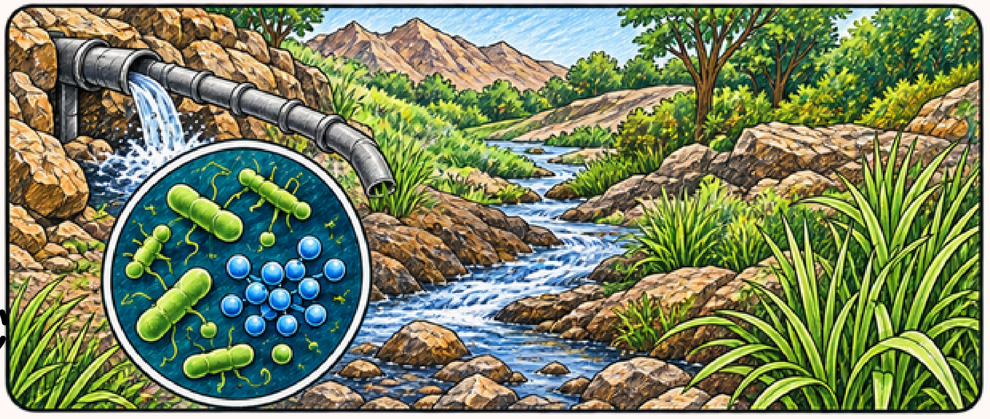
الهندسة المدنية

4 أمثلة على تلك التصاميم؟

الأنفاق والطرق والمرافق المرتبطة بعمليات التعدين

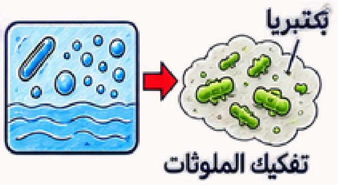
الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره على البيئة

الربط بالعلوم الحياتية



1 لماذا تستخدم المعالجة البيولوجية في بعض الأحيان؟

لمعالجة تلوث المياه في موقع التعدين



2 كيف تعمل المعالجة البيولوجية؟

يتم تحفيز البكتيريا وحيدة الخلية التي تعيش في الموقع لتفكيك الملوثات في التربة والمياه

3 بم يمكن التخلص من الملوثات السامة مثل؟

الكادميوم

4 لماذا يعد الكادميوم؟

يعد بديلا أمنا أقل تكلفة مقارنة بالحرق أو طمر النفايات

أ. خالد مقدادي
0799457455

ينال المرء مقصدهُ بسعيٍ،
وليس ينال شيئًا إنْ تمنّى.

الأيام
الحلوة
جاية